

磁滞回线的测量

实验报告

姓名：_____ 温度：_____ 湿度：_____

实验日期：_____ 星期：_____ 节次：_____

座位号：_____

实验仪器

1. 电源 1 台
2. 功率放大电路板 1 件
3. 环形变压器 1 个（硅钢材料）
4. myDAQ 数据采集单元 1 个
5. 实验电路板 1 件
6. 导线若干

实验内容

1. 测试环形变压器在三组不同频率和幅值激励信号下的饱和磁滞回线

实验记录

2. 实验结果

2. 三种材料的磁滞回线对比测试

实验记录

实验结果

实验结论

1. 实验总结

(1) 激励信号参数对磁滞回线的影响

(2) 三种材料的磁特性对比

思考题 1：对于铁磁性物质，为什么缠上线圈，通上电流，就能在缠绕物质中产生非常强的磁感应强度？微观物理机制是什么？

思考题 2：如何选择初级线圈的匝数、次级线圈匝数、电流采样电阻 R_1 ？如何设置交流电压频率和电压幅值，两者间有何关系，如何避免线圈中电流过大？

4. 实验后思考题

思考题 1：各向异性磁电阻 (AMR) 传感器为何要退磁？

思考题 2：为什么输入、输出正弦波会发生畸变？什么情况下畸变比较小？

思考题 3：铁磁材料的磁导率在什么条件下才可以近似为一常数？

成绩：_____

教师签名：_____

日期：_____

附录：实验记录图片